ТВиМС 2026. Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ. Лист задач для самостоятельного решения #7 (internal). Непрерывные случайные величины. Специальные распределения: равномерное, экспоненциальное.

Равномерное распределение. $X \sim U(a,b)$ $(a<b)$, если

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \leqslant x \leqslant b, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \qquad E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Экспоненциальное распределение. $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ $(\lambda > 0)$, если

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geqslant 0. \end{cases} \qquad E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Медианой случайной величины X называется такая точка m, что $P(\{X \leq m\}) = P(\{X \geq m\}) = \frac{1}{2}$.

Модой случайной величины X называется такая точка, в которой функция плотности вероятности $f_X(x)$ достигает максимального значения.

1. Функция плотности вероятности $f_X(x)$ случайной величины X имеет следующий вид:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, \ x < 2 \\ c, \ x \in [2,4] \\ 0, \ x > 4 \end{cases}$$

   (a) Найдите нормировочную константу c,

   (b) Найдите функцию распределения случайной величины X и проверьте, что она корректна (поведения в пределах, неубывание),

   (c) Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины X,

   (d) Постройте графики функции распределения и функции плотности вероятности.

2. Функция плотности вероятности $f_X(x)$ случайной величины X имеет следующий вид:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, \ x < 0 \\ cx^3, \ x \in [0,1] \\ 0, \ x > 1 \end{cases}$$

   (a) Найдите нормировочную константу c,

   (b) Найдите функцию распределения случайной величины X и проверьте, что она корректна (поведения в пределах, неубывание),

   (c) Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины X,

   (d) Постройте графики функции распределения и функции плотности вероятности,

   (e) Найдите вероятность $P(0 < X < 0.5)$,

   (f) Найдите моду и медиану случайной величины X.

3. * Непрерывная случайная величина X имеет следующую функцию плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} a + bx^2, \ x \in [0, 1] \\ 0, \quad \text{иначе} \end{cases}$$

Если известно, что $E[X] = \frac{3}{5}$, найдите коэффициенты a и b такие, что $f_X(x)$ действительно является корректной функцией плотности.

Решение.

Корректность плотности: $f_X \geqslant 0$ и $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = 1$.

$$\int_0^1 (a + bx^2)\,dx = a + \frac{b}{3} = 1.$$

Матожидание по определению:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int_0^1 x(a + bx^2)\,dx = \frac{a}{2} + \frac{b}{4} = \frac{3}{5}.$$

Система: $a + \frac{b}{3} = 1$, $\frac{a}{2} + \frac{b}{4} = \frac{3}{5} \Rightarrow a = \frac{3}{5}$, $b = \frac{6}{5}$. Неотрицательность: $\frac{3}{5} + \frac{6}{5}x^2 \geqslant 0$ на $[0, 1]$.

4. * Функция распределения $F_X(x)$ случайной величины X имеет следующий вид:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, \ x < 0 \\ cx^3, \ x \in [0, 1] \\ 1, \ x > 1 \end{cases}$$

(a) Найдите нормировочную константу c,

(b) Найдите функцию плотности вероятности случайной величины X и постройте её график,

(c) Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины X,

(d) Постройте графики функции распределения и функции плотности вероятности,

(e) Найдите моду и медиану случайной величины X.

5. * Функция плотности вероятности $f_X(x)$ случайной величины X имеет следующий вид:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, \ x < -1 \\ 0.5, \ x \in [-1, 0] \\ 0, \ x \in [0, 1] \\ 0.5, \ x \in [1, 2] \\ 0, \ x > 2 \end{cases}$$

(a) Найдите функцию распределения случайной величины X и проверьте, что она корректна (поведения в пределах, неубывание),

(b) Постройте графики функции распределения и функции плотности вероятности,

(c) Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины X.

6. Случайная величина X распределена с плотностью вероятности:

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot (x - 1), \ x \in [1, 4] \\ 0, \ x \notin [1, 4] \end{cases}$$

Найдите неизвестный параметр c, математическое ожидание, дисперсию, стандартное отклонение и вероятности:

(a) $P(X = 3)$,

(b) $P(X < 2)$,

(c) $P(X > 3)$,

(d) $P(|X - E(X)| < \text{std}(X))$,

(e) $P(|X - E(X)| > 1.5 \cdot \text{std}(X))$.

7. * Время работы (в часах) электронного устройства некоторого типа — случайная величина X с плотностью

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{10}{x^2}, & x > 10 \\ 0, & x \leqslant 10 \end{cases}$$

   (a) Найдите $P\{X > 20\}$.

   (b) Найдите функцию распределения случайной величины X.

   (c) Какова вероятность того, что из 5 таких устройств не менее 4 проработают не менее 15 часов? Какие предположения вы при этом делаете?

   Решение.

   (a) По определению:

$$P\{X > 20\} = \int_{20}^{+\infty} \frac{10}{x^2}\,dx = \left[-\frac{10}{x}\right]_{20}^{+\infty} = \frac{1}{2}.$$

   (b) По определению $F_X(x) = P(X \leqslant x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$. Плотность кусочная, поэтому разбираем области по положению верхнего предела.
   Область $x \leqslant 10$:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} 0\,dt = 0.$$

   Область $x > 10$:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{10} 0\,dt + \int_{10}^{x} \frac{10}{t^2}\,dt = \left[-\frac{10}{t}\right]_{10}^{x} = 1 - \frac{10}{x}.$$

   (При $x \to +\infty$ получаем $F_X(x) \to 1$.)
   Итого:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 10, \\ 1 - \dfrac{10}{x}, & x > 10. \end{cases}$$

   (c) $p = P(X \geqslant 15) = \int_{15}^{+\infty} \frac{10}{x^2}\,dx = \frac{2}{3}$. Предположение: времена работы независимы и одинаково распределены $\Rightarrow$ число «успехов» $Y \sim \mathrm{Bin}(5, \frac{2}{3})$,

$$P(Y \geqslant 4) = \binom{5}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^4\left(\frac{1}{3}\right) + \binom{5}{5}\left(\frac{2}{3}\right)^5.$$

8. *Расширение задачи из списка 5.* Заказы на доставку еды из ресторана образуют простейший поток с интенсивностью 6 заказов в час. Найдите вероятность того, что:

   (a) за очередные 20 минут поступит хотя бы 2 заказа,

   (b) за очередные 5 минут — хотя бы 1 заказ,

   (c) время между двумя заказами окажется более 10 минут.

   Указание: задача на простейший поток; число событий — распределение Пуассона, время между событиями (или длительность события) — экспоненциальное распределение.

9. * *Расширение задачи из списка 5.* В пожарную часть поступает в среднем 8 вызовов в сутки, вызовы образуют простейший поток. Найдите вероятность того, что

   (a) время ожидания очередного вызова превзойдёт 4 часа,

   (b) время ожидания очередного вызова окажется менее 3 часов,

   (c) время ожидания очередного вызова окажется в пределах от 1 часа до 5 часов.

10. Студент может либо дойти от метро до учебного корпуса пешком, время в дороге в этом случае распределено по экспоненциальному закону, причём в среднем студент тратит на дорогу 15 минут (то есть маТожидание времени в пути равно 15 минутам), либо доехать на автобусе. Время ожидания автобуса распределено равномерно на отрезке от 0 до 9 минут, а время в пути равно трём минутам. Пешком он ходит в 70% случаев.

    (a) Найдите вероятность того, что он потратит на дорогу более 10 минут,

(b) Известно, что он потратил на дорогу более 10 минут. Найдите вероятность того, что он ехал на автобусе.

Указание: у нас две случайные величины: в первом случае $X \sim \text{Exp}(1/15)$ *— это следует из условия и формулы* $E[X] = \frac{1}{\lambda} = 15$*; во втором случае* $Y \sim \text{Uniform}[3; 12]$ *— это время ожидания + время поездки.*

11. * Время приёма пациента доктором — это случайная величина, распределённая по экспоненциальному закону со средним значением 10 минут. На завтра у доктора записано 20 человек. Найдите вероятность того, что у половины из них время приёма окажется больше среднего (больше 10 минут).

12. * Заказы на доставку еды из ресторана образуют простейший поток с интенсивностью 6 заказов в час. Найдите вероятность того, что очередной заказ поступит более чем через k минут, если предыдущие n минут заказы не поступали. Простыми словами — найдите условную вероятность $P\{X > n + k \mid X > n\}$.

13. Для данной случайной величины найдите вероятность того, что она отклонится от своего матожидания более чем на три стандартных отклонения.

    (a) $X \sim \text{Bin}(7, 0.2)$

    (b) $Y \sim \text{Pois}(3)$

    (c) $U \sim \text{Uniform}[2, 5]$

    (d) $T \sim \text{Exp}(3)$